

Documento de Evaluación Técnica y Arquitectura de Software

Auditoría de código, topología de servicios, esquemas de datos y análisis de Due Diligence de Velion Agent para Comité de Evaluación y Tecnología — Plus.

1 Resumen de Arquitectura y Solución Técnica

Eliminación de Alucinaciones Operativas

Modelos deterministas a nivel de código que impiden que el LLM invente precios, cuentas bancarias o prometa políticas inexistentes de envío o garantía.

Conectividad Dual WhatsApp

Conexión oficial mediante Meta WhatsApp Cloud API v21.0 con validación de webhooks vía HMAC-SHA256 y canal complementario QR vía Evolution API (motor Baileys).

Orquestación Factual de Catálogo

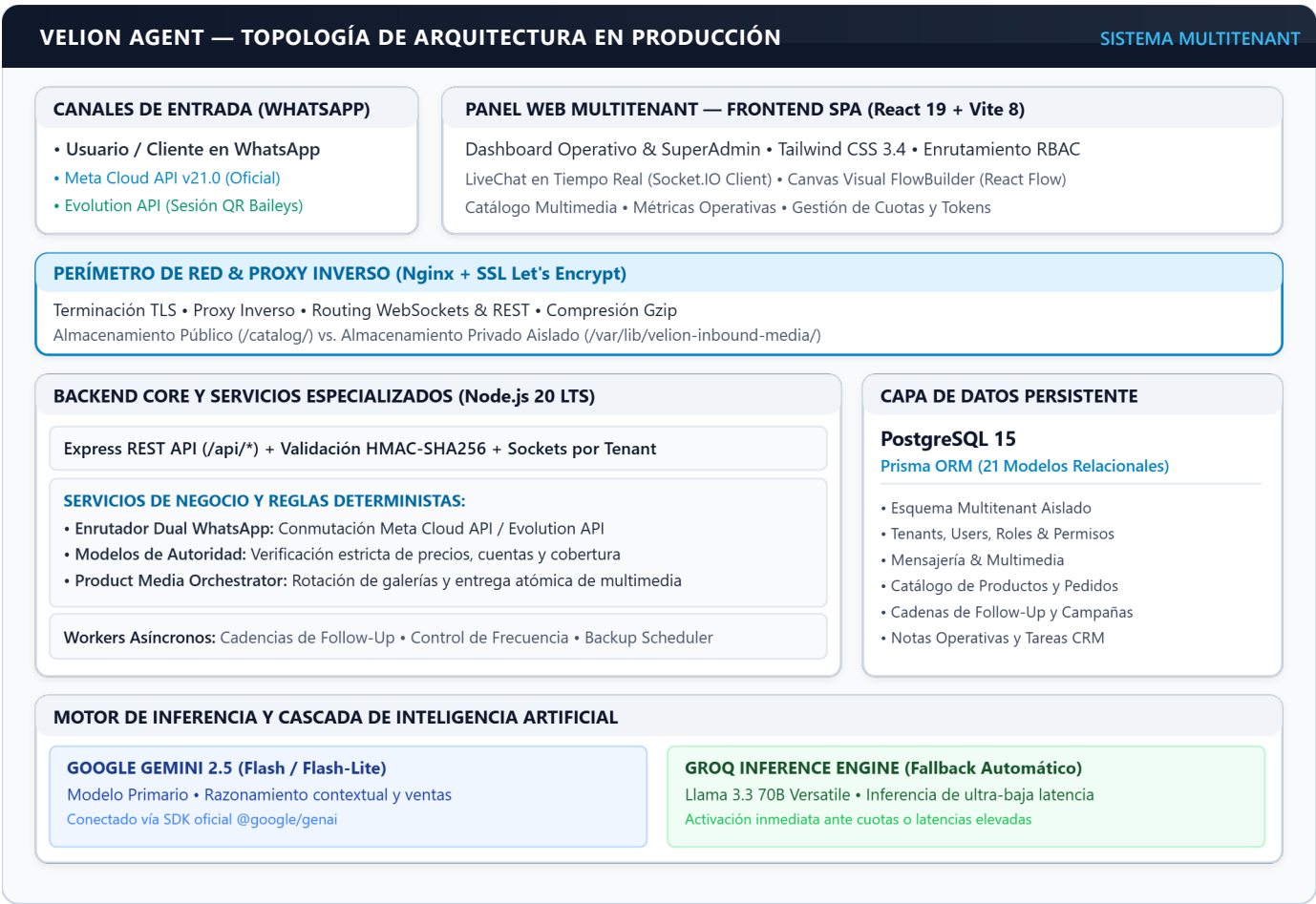
Rotación determinista de galerías, deduplicación de álbumes de fotos y desambiguación inteligente de categorías para entrega confiable de multimedia.

Motor Semántico de Seguimientos

Cadencias automáticas con clasificación de intención de prospectos, respeto a horarios silenciosos y cancelación de secuencias ante compra o descarte explícito.

Estado Operativo: Software desplegado y con evidencia de operación estable en un entorno de producción controlado.

2 Arquitectura de Alto Nivel



3 Stack Tecnológico Verificado

Frontend SPA (Panel Web)

- **React 19.2 + Vite 8.1:** Renderizado veloz y mínimo bundle size.
- **Tailwind CSS 3.4:** Sistema de diseño adaptativo y consistente.
- **React Router DOM v7:** Enrutamiento con control RBAC.
- **React Flow 11.11:** Constructor gráfico para diseño de flujos.
- **Socket.IO Client 4.8:** Sincronización en tiempo real.

Backend Core y Servicios

- **Node.js 20 LTS:** Ejecución nativa ES Modules.
- **Express 4.21:** Arquitectura REST modular y middlewares.
- **Socket.IO 4.8:** WebSockets bidireccionales con salas por tenant.
- **Prisma ORM 6.4:** Tipado estricto y migraciones relacionales.
- **Bcrypt.js & Crypto:** Hashing de contraseñas y cifrado criptográfico de secretos.

Persistencia e Infraestructura

- **PostgreSQL 15:** Motor relacional transaccional multitenant.
- **Docker & Docker Compose:** Contenerización de Evolution API.
- **PM2 Process Manager:** Modo fork/cluster, auto-restart y rotación de logs.
- **Nginx:** Proxy inverso, SSL Let's Encrypt y compresión gzip.

Inteligencia Artificial

- **Google Gemini 2.5:** Modelos Flash y Flash-Lite vía SDK @google/genai.
- **Groq Cloud API:** Inferencia de ultra-baja latencia (Llama 3.3 70B).
- **Meta WhatsApp Cloud API v21.0:** Canal oficial con HMAC.
- **Evolution API:** Conexión complementaria Baileys.

4 Modelos de Datos Multitenant (PostgreSQL 15 via Prisma)

El esquema relacional combina entidades tenant-scoped, aisladas mediante `tenantId`, con modelos globales de configuración, planes y administración (21 modelos relacionales):

Dominio Funcional	Modelos Prisma Activos	Responsabilidad en la Operación
Identidad & RBAC	<code>Tenant</code> , <code>User</code> , <code>Plan</code>	Aislamiento de empresas, credenciales cifradas y roles de acceso.
Mensajería & Canales	<code>Chat</code> , <code>Message</code> , <code>Contact</code> , <code>Customer</code> , <code>RegisteredWhatsAppNumber</code>	Historial multicanal, metadata de entrega, números y clientes.
Comercio & Catálogo	<code>Product</code> , <code>Order</code> , <code>OrderItem</code>	Inventario, galerías de medios, precios fijos y pedidos atómicos.
Automatización & Flujos	<code>Flow</code> , <code>AutomationFlow</code> , <code>FollowUpSequence</code> , <code>FollowUpAttempt</code> , <code>Campaign</code> , <code>CampaignLog</code>	Constructor React Flow, secuencias de seguimiento y envíos masivos.
Operaciones & Auditoría	<code>OperationalItem</code> , <code>TenantAIUsage</code> , <code>SystemConfig</code> , <code>Alert</code>	Notas y tareas operacionales, cuotas de tokens y configuración global.

5 Métricas Cuantitativas del Repositorio

Métrica Auditada	Valor Verificado	Significado Técnico y Alcance
Líneas de Código de Aplicación	43,691 LOC	17,801 en Frontend SPA + 25,890 en Backend Core (excluyendo dependencias y tests).
Líneas de Tests y QA	45,078 LOC	Suite integral de pruebas unitarias, de integración y runner offline hermético.
Historial de Commits	246 commits	Historial documentado de estabilización, resolución de casos de borde y hardening.
Modelos Relacionales (Prisma)	21 modelos	Tenants, Users, Chats, Messages, Orders, FollowUps, Products, MediaReferences, etc.
Servicios de Backend Especializados	29 servicios	Lógica de negocio modularizada en servicios desacoplados.
Controladores REST	17 controladores	Enrutamiento y controladores REST desacoplados por cada dominio funcional.

6 Seguridad y Privacidad de Datos

Aislamiento en WebSockets La pertenencia a salas de Socket.IO se deriva del contexto autenticado del JWT firmado, reduciendo el riesgo de accesos cross-tenant no autorizados.	Cifrado en Reposo (AES-256-GCM) Los tokens de acceso de Meta y credenciales sensibles se almacenan en PostgreSQL cifrados con AES-256-GCM y etiquetas de autenticación.
Validación Criptográfica de Webhooks El webhook de Meta implementa validación HMAC-SHA256 con comparación en tiempo constante (timingSafeEqual) en el backend.	Ciclo de Vida y Cuarentena de Multimedia Al eliminar un tenant, el ciclo de vida automático traslada toda su multimedia física a cuarentena antes de la baja relacional en BD.

7 Calidad de Software y Estrategia de Pruebas (QA)

Network Guard Propio y Suite Hermética: Un interceptor de sockets neutraliza cualquier llamada saliente a APIs externas durante las pruebas, ejecutando 51 suites de prueba herméticas sin invocar APIs externas de pago ni generar mensajes hacia usuarios reales. Cubre condiciones de carrera, ráfagas rápidas de mensajes, descarte de respuestas obsoletas e idempotencia en pedidos.

8

Limitaciones Técnicas Actuales (Transparencia Total)

1. Facturación con Conciliación Manual La automatización del cobro recurrente mediante Stripe Checkout o Mercado Pago permanece como una mejora de integración para habilitar autoservicio comercial.	2. Onboarding Semi-Supervisado El alta de un nuevo inquilino es rápida pero requiere que un administrador configure o apruebe los límites de la cuenta en el panel.
3. Modularización de whatsappController.js Este archivo concentra recepción de webhooks, turnos y herramientas (aprox. 5750 líneas). Se recomienda desacoplarlo en submódulos para optimizar el trabajo paralelo en equipos de ingeniería.	4. Arquitectura de Servidor Único (Single-Node) Arquitectura actualmente desplegada en un único nodo VPS; el escalamiento horizontal y la replicación permanecen como mejoras previstas para cargas mayores.

9

Transferibilidad y Continuidad Operativa

Código Fuente y Activos Código fuente y activos propios preparados para cesión, sujetos al acuerdo contractual de adquisición.	Cero Atadura Personal El comprador aprovisiona su propio VPS, configura sus propios dominios y conecta sus propias cuentas corporativas de Meta y Gemini/Groq.	Despliegue Documentado Documentación de despliegue (DEPLOYMENT_RUNBOOK.md) para aprovisionar el sistema en un servidor limpio.
--	--	--

10

Clasificación de Madurez del Producto

Dictamen: Producto Funcional Avanzado / Operativo en Entorno de Producción Controlado Velion Agent supera ampliamente la etapa de prototipo o MVP. Cuenta con lógica transaccional madura, mitigación de alucinaciones comprobada a nivel de código, batería de pruebas de alta complejidad (45,078+ LOC de QA) y evidencia de operación estable en un entorno de producción controlado. La incorporación del checkout automatizado de autoservicio consolidará su transición a un SaaS comercial maduro autónomo.
--